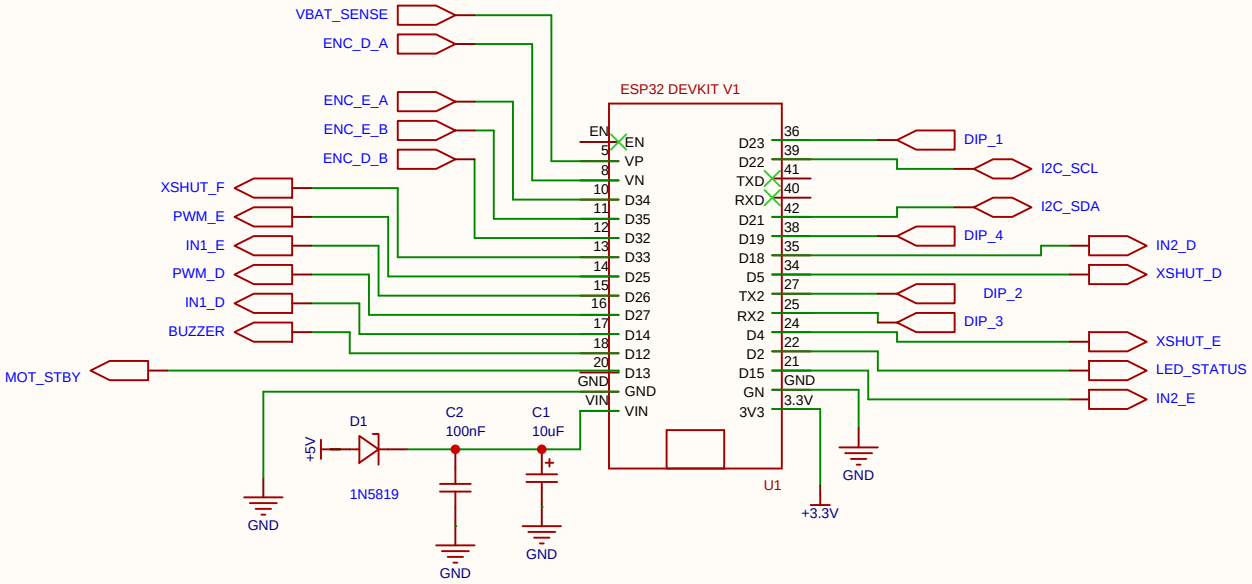


LEGENDA DOS SINAIS (destino -> folha)

PWM_E / PWM_D - velocidade (PWM) dos motores esquerdo / direito -> Alimentação e Motores
IN1_E / IN2_E - sentido de rotação do motor esquerdo -> Alimentação e Motores
IN1_D / IN2_D - sentido de rotação do motor direito -> Alimentação e Motores
MOT_STBY - habilita a ponte H TB6612 (alto = ligada) -> Alimentação e Motores
ENC_E_A / ENC_E_B - encoder do motor esquerdo (canais A/B) -> Alimentação e Motores
ENC_D_A / ENC_D_B - encoder do motor direito (canais A/B) -> Alimentação e Motores
I2C_SDA / I2C_SCL - barramento I2C dos 3 sensores VL53L0X -> Sensoriamento
XSHUT_F - liga o VL53L0X frontal (0°) -> Sensoriamento
XSHUT_E / XSHUT_D - liga o VL53L0X lateral esquerdo / direito (±45°) -> Sensoriamento
DIP_1 a DIP_4 - DIP switch de modos -> Interface
LED_STATUS - LED de estado -> Interface
BUZZER - buzzer (via transistor) -> Interface
VBAT_SENSE - tensão da bateria (divisor) -> Alimentação e Motores

NOTAS
+5 V do regulador -> D1 -> VIN. Nunca ligar a bateria no VIN.
MOT_STBY não tem resistor nesta folha: o pull-down R3 (folha Alimentação e Motores) mantém a ponte H desligada no boot e no reset do watchdog.
Os XSHUT ligam um VL53L0X por vez no boot para dar a cada um um endereço I2C próprio (0x30 a 0x32).
GPIO12 (BUZZER) e GPIO15 (IN2_E) são pinos de strapping: as cargas externas não podem forçar nível no boot.
Botão BOOT (GPIO0) da placa: parar corrida / apagar memória (RF41).
Comunicação: rádio do próprio ESP32 (sem módulo externo).

Schematic	Micromouse	Create at	2026-09-25
		Update at	2026-10-15
Board	Ratatuli	Page	Controle
Drawn		componentes eletronica	
Reviewed			
		Version	Size	Page 1 Total 1
EasyEDA		V1.0	A4	EasyEDA.com